Мугалим картасы

Китеп: 10–11-класстардын геометриясы (стереометрия): көп грандыктар жана айлануу телолору, алардын көлөмү жана бетинин аянты; кесилген конус «10–11-кл.». Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Шопоковдогу балмуздак цехи.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Конустун (пирамиданын) көлөмүндө 1/3 ту унутуу**
Мисал: конус r = 3, h = 4: V = 36π
Кантип оңдойм: Күрүч менен текшертем: 3 конус = 1 цилиндр.

M2 **Радиустун ордуна диаметрди колдонуу**
Мисал: шар d = 10: V = 4/3 · π · 10^3
Кантип оңдойм: Адегенде өзүнчө сапка «r = ?» жаздырам.

M3 **Каптал бетте l дин ордуна h алуу**
Мисал: конус r = 6, h = 8: S = 48π
Кантип оңдойм: Кагаз конусту жаям: сектордун радиусу – l = √(r^2 + h^2).

M4 **Шардын көлөмү менен бетин чаташтыруу**
Мисал: шар r = 6: V = 4π · 6^2 = 144π
Кантип оңдойм: Бет – $см^2$, r^2; көлөм – $см^3$, r^3. Топ жана жип: 4 тегерек.

M5 **Курама телонун бетинде ичтеги бетти кошуу же негизди унутуу**
Мисал: жарым шар r = 2: толук бет 8π
Кантип оңдойм: Сырттан көрүнгөн беттерди гана боётом.

M6 **Бирдиктерди туура эмес которуу (1 л = 100 $см^3$)**
Мисал: 2,5 л = 250 $см^3$
Кантип оңдойм: 10 см кырлуу куту: 10 × 10 × 10 = 1000 $см^3$ = 1 л.

M7 **Каптал бет менен толук бетти чаташтыруу**
Мисал: цилиндр r = 2, h = 5: толук бет 20π
Кантип оңдойм: Банканын жайылмасы: тик бурчтук + 2 тегерек.

M8 **Кесилген конуста орточо радиус алуу (10–11-кл.)**
Мисал: R = 6, r = 3, h = 4: V = π · $4,5^2$ · 4 = 81π
Кантип оңдойм: Чоң конус – кичине конус: 96π − 12π = 84π.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Конус: r = 3 см, h = 4 см. Көлөмү канча?

А 36π $см^3$ — M1

Б 48π $см^3$ — M2

В 12π $см^3$ — туура

Г 15π $см^3$ — M3

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Цилиндр: r = 3 см, h = 8 см. Көлөмү (π менен)?

   Жообу: 72π $см^3$

2. Конус: r = 6 см, h = 8 см. l жана каптал бети (π менен)?

   Жообу: l = 10 см; 60π $см^2$

3. Шар: r = 3 см. Көлөмү ≈ ? Канча мл?

   Жообу: 36π ≈ 113,1 $см^3$ = 113,1 мл